

베어링 수명 예측 리포트 (KIST 베어링 신의 제자들)

1. 사용 모델

1-1 CNN-LSTM

- Conv1D - MaxPooling - LSTM - FCL
- CNN의 지역적 특징 추출 능력과 LSTM의 시계열 정보 해석 능력 결합

1-2 BearLLM (Pretrained)



- MBHM 베어링 관련 데이터 셋으로 사전학습한 멀티모달 대형 언어 모델

2. 학습 방식

2-0 최종 선정 추가 변수:

- ① 1000~5000Hz 대역에서 BPF 처리한 RMS 데이터
- ② BPF처리된 데이터를 Envelope 분석 적용한 RMS 데이터
- ③ Db4 Wavelet 방식 - RMS
- ④ Db4 Wavelet 방식 - Entropy

2-1 CNN-LSTM

- 데이터 샘플링: 하나의 TDMS에 대응하는 RUL 계산(TDMS 파일 명 참고)
- 손실함수: 기존 MSE 함수에서 정답 값보다 예측 값이 클 경우 큰 페널티
- LR: 0.001 / epoch: 100 / optimizer : AdamW / Train : Val = 8:2 / seed(42) / 온도, 토크(standard)
- RTX 4060 / Python 3.10 / cuda12.2 / Jupyter notebook

2-2 BearLLM (using Finetuning)

- TDMS 파일의 베어링 진동데이터 중 'CH2'만 사용
- JSON 파일 생성: instruction / ref_vib / tar_vib / response / 로 구성하여 학습
- BearLLM 공식 깃허브 참고 (링크: <https://github.com/SIA-IDE/BearLLM/tree/main>)
- Colab pro+ A100사용 / 공식 github requirement.txt 설치

3. 예측 방법

